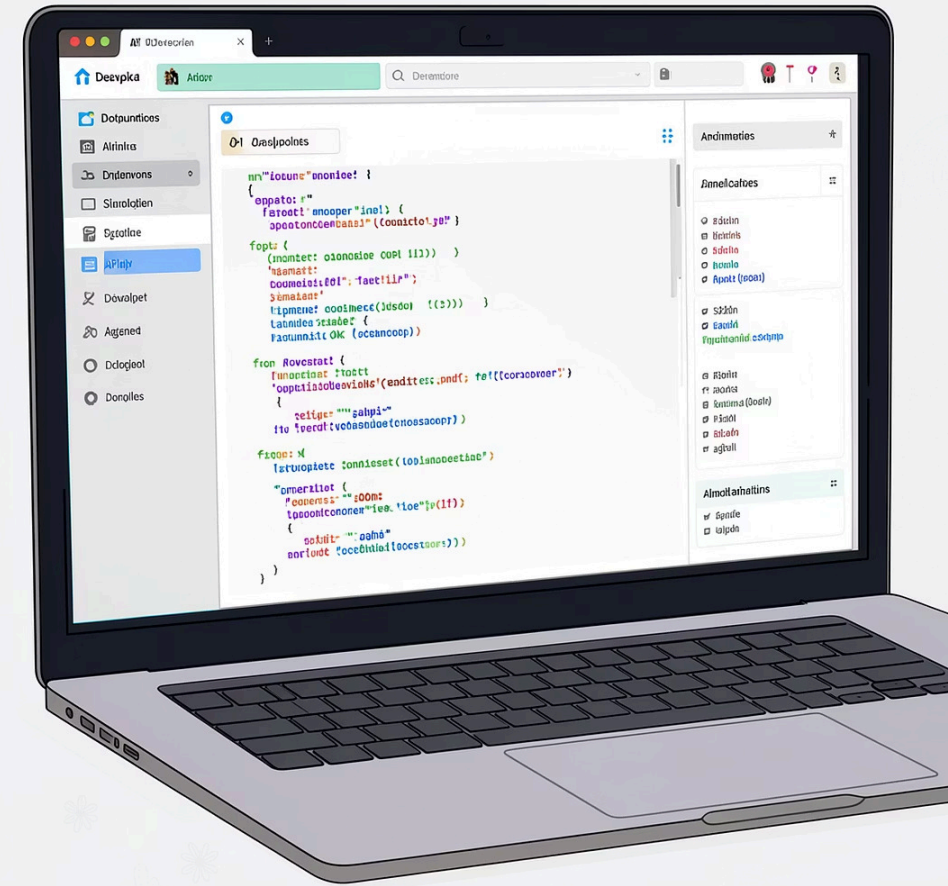


## R4. API pròpia, consum i documentació

Del producte intern al servei consumible — converteix una funcionalitat real del teu projecte en una API usable, protegida i documentada.



# Punt de partida: el teu R3



Arribes a R4 amb un projecte que ja funciona. Tens:

- **Framework en marxa**  
Estructura, rutes i lògica de negoci implementades.
- **Dades persistents**  
Base de dades amb informació real del projecte.
- **Almenys un flux funcional**  
Una operació amb valor real que el sistema ja realitza.

# Què canvia en R4

## Una pantalla

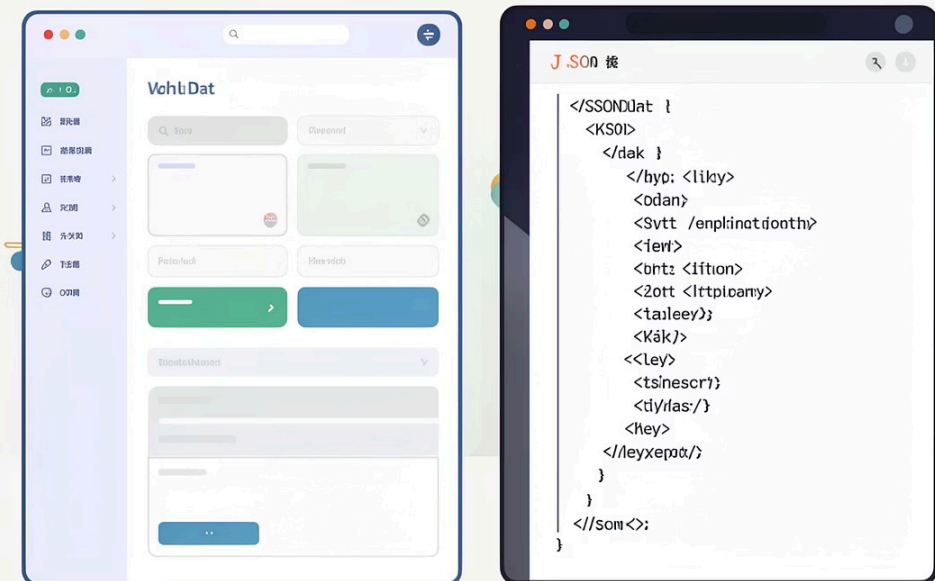
Dissenyada per a **persones**. La intuïció guia la interacció.  
L'experiència visual és el contracte.

## Una API

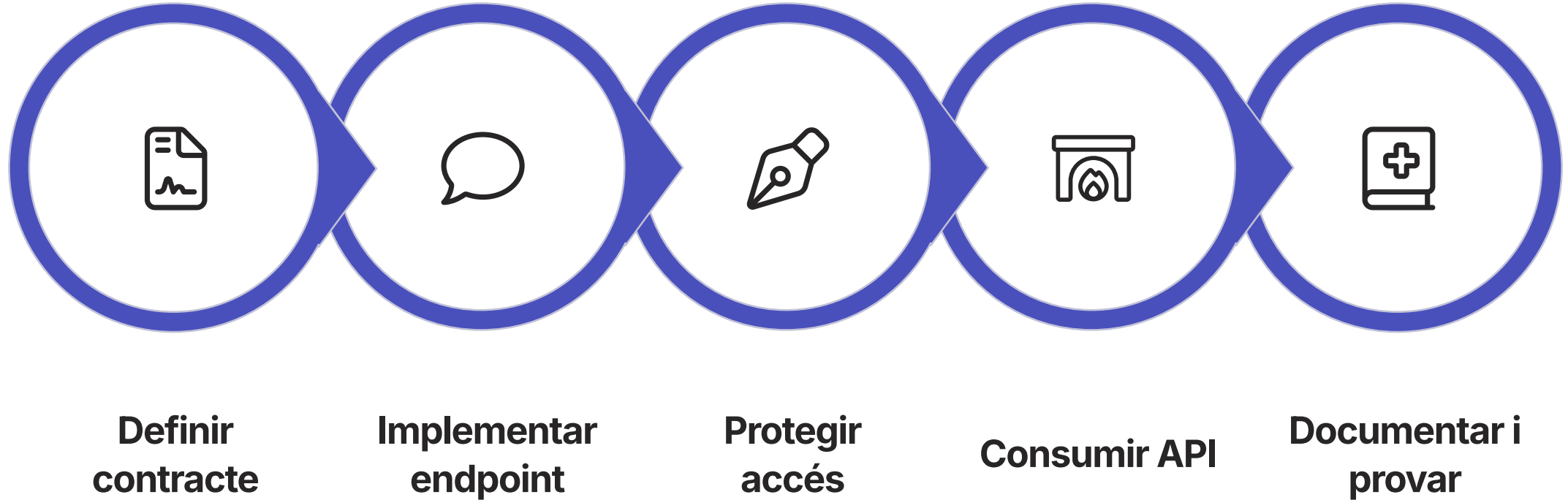
Dissenyada per a **programes**. El contracte és explícit. Una altra aplicació ha de poder consumir-la sense tu al costat.



El contracte substitueix la intuïció. Si no està definit, no existeix.



# Objectiu del repte



R4 no és afegir rutes que tornen JSON. És publicar un **servei sobre una funcionalitat real**: amb contracte clar, resposta verificable, control d'accés quan cal, consum des d'un client extern i documentació que una altra persona pot repetir.

# Microreptes

1

## R4M1 — Contracte del servei

Defineix mètode, URL, paràmetres, capçaleres i respostes abans d'escriure cap línia de codi.

2

## R4M2 — Primer endpoint funcional

Implementa un endpoint real que accedeixi a dades del producte i retorni una resposta coherent.

3

## R4M3 — Protecció de l'API

Afegeix control d'accés si el recurs ho requereix. Prova el cas autoritzat i el denegat.

4

## R4M4 — Consum real del servei

Crida l'API des d'una eina externa, script o client independent al servidor.

5

## R4M5 — Documentació i proves

Documenta cada endpoint de forma executable. Qualsevol persona ha de poder repetir les peticions.

# El contracte mínim

Un contracte d'API no és una descripció informal. És un acord precís que permet a qualsevol consumidor cridar el servei correctament, sense ambigüïtat.

- Un exemple reproduïble val més que mil paraules de descripció.

## Mètode HTTP

GET, POST, PUT, DELETE...

## URL i paràmetres

Ruta exacta, path params, query string.

## Body i capçaleres

Estructura del cos i headers necessaris.

## Respostes

Cas correcte + tots els errors possibles.

# Exemple de request/response

## Request

```
GET /api/productes/42
Authorization: Bearer {token}
Accept: application/json
```

## Resposta correcta — 200 OK

```
{
  "id": 42,
  "nom": "Producte X",
  "estoc": 15
}
```

## Error d'autenticació — 401

```
{
  "error": "No autoritzat",
  "codi": 401
}
```

## Recurs no trobat — 404

```
{
  "error": "Producte no trobat",
  "codi": 404
}
```

 Cada cas d'error ha de tenir codi HTTP correcte i missatge descriptiu.

# Evidències principals



## **Contracte escrit**

Definició completa de l'endpoint abans de la implementació.



## **Endpoint amb dades reals**

Resposta generada a partir del producte, no valors inventats.



## **Cas autoritzat i denegat**

Prova que la protecció funciona en ambdós sentits si aplica.



## **Consum extern real**

Crida des d'una eina, script o client independent al servidor.



## **Documentació executable**

Qualsevol persona pot repetir les peticions seguint la documentació.

# Què no és suficient

## JSON estàtic

Un fitxer o resposta hardcoded no és un endpoint real. Les dades han de venir del producte.

## Rutes decoratives

Endpoints que no fan cap operació útil sobre dades reals no compten com a servei.

## Documentació no executable

Si no es pot repetir la petició directament des de la documentació, no és suficient.

## Protecció no provada

Implementar autenticació sense demostrar el cas denegat no valida el control d'accés.



# Connexió amb R5

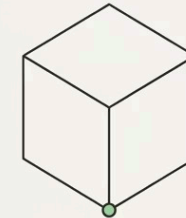
## Una API ben documentada prepara la integració

En R5 el projecte haurà d'interactuar amb altres sistemes. Un contracte clar i uns endpoints estables fan possible qualsevol integració futura.

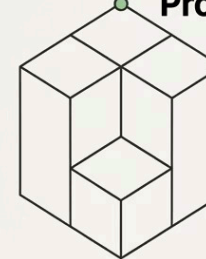
## Un contracte fràgil ho dificulta tot

Si les respostes canvien sense avisar, si els errors no estan definits o si la documentació és incompleta, qualsevol sistema híbrid es trenca.

### Contracte API Clar

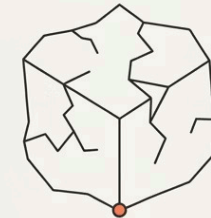


R5 Integrat  
sense  
Problemes

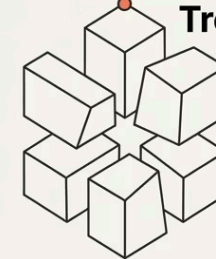


**Garanteix operacions  
R5 fiables. Estalvia  
temps i recursos.**

### API Fràgil sense Documentar



Sistema  
Híbrid  
Trenca



**Causa inestabilitat i  
errors. Augmenta el  
risc tècnic.**

# Checklist final del repte

Abans de lliurar R4, verifica que pots respondre **sí** a cadascun d'aquests punts:

1

## Contracte clar

Mètode, URL, body, capçaleres i respostes definides per escrit.

2

## Dades del producte

L'endpoint accedeix i retorna dades reals, no valors ficticis.

3

## Errors definits

Cada cas d'error té codi HTTP correcte i missatge descriptiu.

4

## Protecció provada

Si aplica, el cas autoritzat i el denegat estan documentats i verificats.

5

## Consumidor real

Hi ha una crida externa funcional: eina, script o client independent.

6

## Documentació executable

Qualsevol persona pot repetir les peticions seguint la documentació.